



Exercícios de PHP

Tópicos abordados: Sintaxe básica · Tipos de dados · Operadores · Variáveis

Exercício 1 — Apresentação pessoal

Crie três variáveis: `$nome` (string), `$idade` (int) e `$altura` (float). Exiba uma frase formatada no terminal usando concatenação:

```
Meu nome é João, tenho 25 anos e meço 1.75m.
```

Exercício 2 — Verificador de tipo

Declare variáveis com os seguintes valores: `42`, `3.14`, `"PHP"`, `true` e `null`. Use `gettype()` para exibir o tipo de cada uma no formato:

```
O valor 42 é do tipo integer.
O valor 3.14 é do tipo double.
```

Exercício 3 — Calculadora de IMC

Receba peso (float) e altura (float) em variáveis. Calcule o IMC usando a fórmula `peso / (altura * altura)` e exiba o resultado com duas casas decimais usando `number_format()`.

Exercício 4 — Troca de valores

Crie duas variáveis, `$a = 10` e `$b = 20`. Troque os valores entre elas **sem usar uma terceira variável auxiliar** (dica: use operadores aritméticos). Exiba os valores antes e depois da troca.

Exercício 5 — Conversor de temperatura

Crie uma variável `$celsius` com um valor numérico. Converta para Fahrenheit (`F = C * 9/5 + 32`) e para Kelvin (`K = C + 273.15`). Exiba os três valores formatados.

Exercício 6 — Operadores de comparação

Dados `$x = "10"` (string) e `$y = 10` (int), exiba o resultado das seguintes comparações e explique com um comentário no código por que cada resultado ocorre:

- `$x == $y`
- `$x === $y`
- `$x != $y`
- `$x !== $y`

Exercício 7 — Par ou ímpar com operador módulo

Crie uma variável `$numero` com um valor inteiro. Usando o operador `%` (módulo) e um `if/else`, exiba se o número é par ou ímpar.

Exercício 8 — Casting explícito

Crie a variável `$valor = "123abc"`. Faça o casting para `(int)`, `(float)` e `(bool)`. Exiba o resultado e o tipo de cada conversão. Repita o processo com `$valor = ""` e com `$valor = "0"`.

Exercício 9 — Operadores de atribuição combinados

Comece com `$total = 100`. Realize as seguintes operações em sequência, exibindo o valor de `$total` após cada uma:

1. Some 50 usando `+=`
2. Subtraia 30 usando `-=`
3. Multiplique por 2 usando `*=`
4. Divida por 4 usando `/=`
5. Obtenha o resto da divisão por 7 usando `%=`
6. Concatene a string `" reais"` usando `.=` (após converter para string)

Exercício 10 — Operadores lógicos

Crie as variáveis `$possuiCNH = true` e `$estaBebado = false`. Usando operadores lógicos (`&&`, `||`, `!`), verifique e exiba:

- Se a pessoa pode dirigir (possui CNH **E** não está bêbada) ou precisa de carona.

Exercício 11 — Incremento e decremento

Crie `$contador = 5`. Exiba o valor de `$contador` usando as quatro formas de incremento/decremento, uma por vez: `$contador++`, `++$contador`, `$contador--`, `--$contador`. Explique com comentários a diferença entre pré e pós-incremento/decremento observando o valor exibido.

Exercício 12 — Interpolação vs. concatenação

Crie as variáveis `$produto = "Notebook"` e `$preco = 3500.99`. Exiba a mesma frase de duas formas diferentes:

1. Usando **concatenação** com o operador `.`
2. Usando **interpolação** com aspas duplas

A frase deve ser: `O produto Notebook custa R$3500.99.`

Exercício 13 — Simulador de desconto

Crie `$precoOriginal = 250.0` e `$desconto = 15` (percentual). Calcule o valor do desconto em reais e o preço final. Use o operador ternário para exibir `"Compra barata"` se o preço final for menor que 200, ou `"Compra cara"` caso contrário.

Exercício 14 — Verificador de tipo com `is_*`

Crie variáveis com diferentes tipos de dados. Use as funções `is_int()`, `is_float()`, `is_string()`, `is_bool()`, `is_null()` e `is_numeric()` para verificar cada uma. Exiba os resultados no formato:

```
$var1 (42): is_int? Sim | is_numeric? Sim | is_string? Não
$var2 ("42"): is_int? Não | is_numeric? Sim | is_string? Sim
```

Exercício 15 — Operador null coalescing

Simule um cenário onde algumas variáveis podem não estar definidas. Use o operador `??` para atribuir valores padrão:

```
$nome = $nomeUsuario ?? "Visitante";
$tema = $temaEscolhido ?? $temaPadrao;
```

Exiba os valores finais e explique com comentários como o operador `??` funciona.

Exercício 16 — Cálculo de parcelas

Crie `$valorTotal = 1899.90` e `$numParcelas = 6`. Calcule o valor de cada parcela. Use `floor()`, `ceil()` e `round()` para exibir o valor arredondado de três formas diferentes. Calcule também o "centavo perdido" (diferença entre a soma das parcelas arredondadas e o total).

Exercício 17 — Mini sistema de notas

Crie as variáveis `$nota1 = 7.5`, `$nota2 = 8.0`, `$nota3 = 6.5`. Calcule:

1. A média aritmética simples das três notas.

2. Use o operador ternário para exibir "Aprovado" (média `>= 7`), "Recuperação" (média `>= 5`) ou "Reprovado".